

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: TRANSPORTE, TRANSBORDO Y ASIGNACIÓN

Ejercicio 1

Una empresa transporta piedra molida (o grava) desde canteras que se encuentran en las ciudades A, B y C, hacia los sitios 1 y 2 a diversos costos por tonelada. La cantidad de piedra que se extrae de las canteras situadas en A es de 200 toneladas, mientras que de la cantera de la ciudad B se extrae 300 toneladas y de C es 400 toneladas. Los sitios 1 y 2 requieren 400 toneladas de piedra cada uno.

Los costos de transporte en u.m están dados en la siguiente tabla:

<i>Desde</i>	<i>Hacia</i>	<i>Costo</i>
A	1	3
A	2	6
B	1	4
B	2	5
C	1	7
C	2	3

Plantee el correspondiente programa lineal.

Ejercicio 2

Considere 4 bases de operación B_i y 3 blancos T_j .

Debido a las diferencias en los aeroplanos, distancias al blanco y alturas de vuelo, las toneladas de bombas por aeroplano de cualquier base deben ser descargadas sobre cualquier blanco, difieren de acuerdo con la siguiente tabla:

<i>Bases de operaciones</i>	<i>Blanco T_1</i>	<i>Blanco T_2</i>	<i>Blanco T_3</i>
B_1	8	6	5
B_2	6	6	6
B_3	10	8	4
B_4	8	6	4

Donde C_{ij} : toneladas de bombas por aeroplano.

La capacidad diaria de vuelos para cada una de las bases, es de 150 vuelos por día. El requerimiento diario en vuelos de ataque sobre cada blanco individual es de 200. Encontrar la localización de los vuelos de cada base a cada blanco que maximice el total de toneladas sobre los tres blancos.

Plantee el correspondiente programa lineal.

Ejercicio 3

Una empresa fabrica tres tipos de equipos de audio en las dos plantas que posee en distintos puntos del país. En la tabla siguiente se muestran las contribuciones marginales en u.m, de cada tipo de equipo.

	<i>Equipo 1</i>	<i>Equipo 2</i>	<i>Equipo 3</i>
Planta 1	60	70	80
Planta 2	80	50	100

La cantidad máxima a producir por cada planta es de 11.000 equipos. Por razones de costos fijos se deben producir al menos 6.000 equipos 1, 9.000 equipos 2 y 6.000 equipos 3. Denominando con x_{ij} : a la cantidad de equipos de audio i a producir en la planta j , el programa lineal que maximiza la contribución marginal y la salida correspondiente a LINDO, son:

Max $60X_{11} + 70X_{21} + 80X_{31} + 80X_{12} + 50X_{22} + 100X_{32}$

st

$$X_{11} + X_{21} + X_{31} \leq 11000$$

$$X_{12} + X_{22} + X_{32} \leq 11000$$

$$X_{11} + X_{12} \geq 6000$$

$$X_{21} + X_{22} \geq 9000$$

$$X_{31} + X_{32} \geq 6000$$

$$X_{ij} \geq 0$$

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 1770000.

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X11	2000.000000	0.000000
X21	9000.000000	0.000000
X31	0.000000	0.000000
X12	4000.000000	0.000000
X22	0.000000	40.000000
X32	7000.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	80.000000
3)	0.000000	100.000000
4)	0.000000	-20.000000
5)	0.000000	-10.000000
6)	1000.000000	0.000000

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

VARIABLE	OBJ COEFFICIENT RANGES		
	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X11	60.000000	40.000000	0.000000
X21	70.000000	10.000000	40.000000
X31	80.000000	0.000000	INFINITY
X12	80.000000	0.000000	40.000000
X22	50.000000	40.000000	INFINITY
X32	100.000000	INFINITY	0.000000

ROW	RIGHTHAND SIDE RANGES		
	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	11000.000000	4000.000000	1000.000000
3	11000.000000	INFINITY	1000.000000
4	6000.000000	1000.000000	4000.000000
5	9000.000000	1000.000000	4000.000000
6	6000.000000	1000.000000	INFINITY

- ¿Cuál debería ser la contribución de los equipos 2 de la planta 2 para que la compañía decida fabricarlos en esa planta.
- Interprete la holgura asociada a la segunda restricción.
- Si la contribución marginal del equipo 1 en la planta 1 fuese de 80 u.m ¿cuál sería la nueva solución?

Ejercicio 4

Una empresa se encuentra en el negocio de compra-venta de granos. Un aspecto importante del negocio de la compañía es hacer arreglos para que se envíe a los clientes el grano adquirido. Si la empresa puede mantener bajos los costos de transporte se mejora la utilidad.

Actualmente, la empresa ha adquirido tres vagones ferroviarios de grano en la ciudad M; seis en la ciudad B y cinco en la ciudad X. Se han vendido doce vagones de grano. Las ciudades donde se vendieron los vagones de grano y las cantidades que se vendieron en cada lugar son:

Ciudades	H	L	K	P
Número de cargas de vagón ferroviario	2	4	3	3

Todos los envíos deben hacerse a través de las ciudades E y F. A continuación se presentan los costos de transporte por vagón ferroviario (en u.m.) desde los orígenes hacia las ciudades E y F; como así también los costos por vagón del transporte desde las ciudades E y F hacia los destinos.

Hacia Desde	E	F
M	8	6
B	3	8
X	9	3

Hacia Desde	H	L	K	P
E	44	34	34	32
F	57	35	28	24

Modelizar el programa de transporte que minimice los costos necesarios para satisfacer la demanda.

Ejercicio 5

El gobierno aprobó la realización de tres proyectos de construcción: A, B y C, y cuatro compañías constructoras están compitiendo por los mismos. La siguiente matriz resume la cotización de cada compañía, por proyecto, en millones de u.m.. Por motivos políticos y de reparto más equitativo de erogaciones, se decidió que cada compañía constructora podrá tener contrato por sólo un proyecto, y cada proyecto será realizado por una sola compañía.

	Proyecto	Proyecto	Proyecto
	A	B	C
Cía. 1	5	13	19
Cía. 2	13	10	15
Cía. 3	11	15	27
Cía. 4	15	9	6

Determinar la asignación óptima de los proyectos a las compañías.

Ejercicio 6

Una fabrica dispone de 4 máquinas y 4 trabajos por hacer. Cada máquina se debe asignar para hacer una tarea. El tiempo requerido de preparación de cada máquina para completar cada tarea se muestra en la siguiente tabla. El objetivo es reducir el tiempo necesario de preparación total necesario para completar las 4 tareas.

	Tiempo en horas			
	Tarea	Tarea	Tarea	Tarea
	1	2	3	4
Máq.1	14	5	8	7
Máq.2	2	12	6	5
Máq.3	7	8	3	9
Máq.4	2	4	6	10

Determinar la asignación óptima.